

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
ESCUELA SUPERIOR DE CÓMPUTO

RESUMEN UNIDAD 1

Tecnologías para Desarrollo de Aplicaciones Web

Torres Casas Emiliano

Resumen: Aspectos básicos del desarrollo
de aplicaciones web

Sandra Morales

27 de junio de 2026

ÍNDICE

1. Evolución histórica de Internet y la WWW
2. La Internet y la WWW
 - 2.1 Arquitectura Cliente/Servidor
 - 2.2 Protocolo TCP/IP
 - 2.3 Protocolo de Transferencia de Hipertexto (HTTP)
 - 2.4 Evolución de Navegadores Web
3. Estándares para la Web
4. Entornos de desarrollo para Aplicaciones Web
5. Conclusiones

1. Evolución histórica de Internet y la WWW

Internet tiene sus orígenes en ARPANET, una red creada en 1969 por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos con el fin de interconectar universidades e instituciones de investigación. El objetivo principal era crear una red descentralizada capaz de resistir fallos parciales.

En 1983, se adoptó el protocolo TCP/IP como estándar de comunicación, lo que permitió la interconexión de redes heterogéneas y marcó el nacimiento formal de Internet tal como la conocemos.

La World Wide Web (WWW) fue inventada por Tim Berners-Lee en 1989 en el CERN (Organización Europea para la Investigación Nuclear). Su propuesta combinaba tres tecnologías fundamentales:

- HTML (HyperText Markup Language): lenguaje de marcado para crear documentos.
- URI/URL (Uniform Resource Identifier/Locator): sistema de direccionamiento único.
- HTTP (HyperText Transfer Protocol): protocolo de transferencia de hipertexto.

En 1991 se publicó la primera página web, y en 1993 el navegador Mosaic popularizó el acceso gráfico a la Web. Desde entonces, la Web ha evolucionado desde páginas estáticas (Web 1.0) hasta aplicaciones interactivas y colaborativas (Web 2.0), y actualmente hacia la Web semántica e inteligente (Web 3.0).

2. La Internet y la WWW

2.1 Arquitectura Cliente/Servidor

La arquitectura Cliente/Servidor es el modelo fundamental sobre el que operan las aplicaciones web. En este modelo:

- Cliente: Es el programa (generalmente un navegador web) que realiza peticiones de recursos o servicios. El cliente inicia la comunicación y presenta la información al usuario.
- Servidor: Es el programa que espera y responde a las peticiones de los clientes. Proporciona recursos, procesa datos y ejecuta la lógica de negocio.

Características principales:

1. El cliente inicia las solicitudes (requests).
2. El servidor está en espera permanente de peticiones.
3. La comunicación es de tipo solicitud-respuesta.
4. Los roles son asimétricos: el cliente solicita y el servidor provee.
5. Es un modelo escalable: un servidor puede atender múltiples clientes.

En el contexto web, el navegador actúa como cliente, enviando peticiones HTTP al servidor web, el cual responde con documentos HTML, imágenes, datos JSON, entre otros recursos.

2.2 Protocolo TCP/IP

TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol) es la suite de protocolos que permite la comunicación en Internet. Se organiza en cuatro capas:

1. Capa de Acceso a Red: Maneja la transmisión física de datos (Ethernet, Wi-Fi).
2. Capa de Internet (IP): Se encarga del direccionamiento lógico y el enrutamiento de paquetes. Cada dispositivo tiene una dirección IP única.
3. Capa de Transporte (TCP/UDP): TCP es orientado a conexión, garantiza la entrega ordenada y sin errores de los datos mediante el mecanismo three-way handshake (SYN, SYN-ACK, ACK). UDP es sin conexión, más rápido pero sin garantía de entrega.
4. Capa de Aplicación: Protocolos de alto nivel como HTTP, FTP, SMTP, DNS.

Conceptos clave:

- Dirección IP: Identificador numérico único (IPv4: 32 bits, IPv6: 128 bits).
- Puerto: Número que identifica un servicio específico (HTTP: 80, HTTPS: 443).
- DNS: Sistema que traduce nombres de dominio a direcciones IP.

2.3 Protocolo de Transferencia de Hipertexto (HTTP)

HTTP es el protocolo de la capa de aplicación que permite la comunicación entre clientes y servidores web. Es un protocolo sin estado (stateless), lo que significa que cada petición es independiente.

Estructura de una petición HTTP:

- Línea de petición: método + URI + versión (ej: GET /index.html HTTP/1.1)
- Cabeceras (Headers): metadatos de la petición.
- Cuerpo (Body): datos enviados (en POST, PUT, etc.)

Métodos HTTP principales:

- GET: Solicita un recurso (solo lectura).
- POST: Envía datos al servidor para crear un recurso.
- PUT: Actualiza un recurso existente completamente.
- DELETE: Elimina un recurso.
- PATCH: Actualiza parcialmente un recurso.

Códigos de respuesta HTTP:

- 1xx: Informativo.
- 2xx: Éxito (200 OK, 201 Created).
- 3xx: Redirección (301, 302).
- 4xx: Error del cliente (400 Bad Request, 404 Not Found).
- 5xx: Error del servidor (500 Internal Server Error).

HTTPS es la versión segura de HTTP que utiliza cifrado TLS/SSL para proteger la comunicación.

2.4 Evolución de Navegadores Web

Los navegadores web han sido fundamentales en la evolución de las aplicaciones web:

- 1990 - WorldWideWeb: Primer navegador creado por Tim Berners-Lee, solo texto.
- 1993 - Mosaic: Primer navegador gráfico popular, desarrollado en NCSA.
- 1994 - Netscape Navigator: Dominó el mercado en los 90s.

- 1995 - Internet Explorer: Microsoft entró al mercado, iniciando la Guerra de los Navegadores.
- 2004 - Mozilla Firefox: Navegador de código abierto que promovió estándares web.
- 2008 - Google Chrome: Introdujo el motor V8 de JavaScript, revolucionando el rendimiento.
- 2015 - Microsoft Edge: Reemplazo de IE, posteriormente migrado a Chromium.

Componentes principales de un navegador moderno:

1. Motor de renderizado (Blink, WebKit, Gecko).
2. Motor de JavaScript (V8, SpiderMonkey, JavaScriptCore).
3. Capa de red para peticiones HTTP.
4. Intérprete de HTML/CSS.
5. Herramientas de desarrollo integradas.

3. Estándares para la Web

Los estándares web son especificaciones técnicas que definen cómo deben funcionar las tecnologías web. Son desarrollados principalmente por:

- W3C (World Wide Web Consortium): Fundado por Tim Berners-Lee, define estándares para HTML, CSS, XML, accesibilidad (WCAG), entre otros.
- WHATWG (Web Hypertext Application Technology Working Group): Mantiene el estándar vivo de HTML (HTML Living Standard).
- IETF (Internet Engineering Task Force): Define protocolos de Internet como HTTP, TCP/IP, DNS.
- ECMA International: Define el estándar ECMAScript (JavaScript).

Estándares fundamentales:

- HTML5: Última versión del lenguaje de marcado, incluye elementos semánticos, multimedia nativa, APIs de geolocalización, almacenamiento local, Canvas, etc.
- CSS3: Hojas de estilo con animaciones, flexbox, grid, media queries para diseño responsivo.
- ECMAScript (ES6+): Estándar de JavaScript con módulos, clases, promesas, async/await.
- WAI-ARIA: Estándares de accesibilidad web.

La importancia de seguir estándares radica en garantizar la interoperabilidad, accesibilidad, mantenibilidad y compatibilidad entre diferentes navegadores y dispositivos.

4. Entornos de desarrollo para Aplicaciones Web

Un entorno de desarrollo web comprende las herramientas y tecnologías necesarias para crear, probar y desplegar aplicaciones web.

Componentes de un entorno de desarrollo:

Editor de código / IDE:

- Visual Studio Code (el más popular actualmente)

- WebStorm, Sublime Text, Atom
- Características: resaltado de sintaxis, autocompletado, depuración, extensiones.

Control de versiones:

- Git como sistema de control de versiones distribuido.
- Plataformas: GitHub, GitLab, Bitbucket.

Tecnologías Frontend:

- HTML5, CSS3, JavaScript/TypeScript.
- Frameworks: React, Angular, Vue.js, Svelte.
- Preprocesadores CSS: Sass, Less.
- Empaquetadores: Webpack, Vite, Parcel.

Tecnologías Backend:

- Node.js (Express, Fastify), Python (Django, Flask), PHP (Laravel), Java (Spring), Ruby (Rails).
- Bases de datos: MySQL, PostgreSQL, MongoDB, Redis.

Herramientas de prueba:

- Unitarias: Jest, Mocha, Pytest.
- Integración: Cypress, Selenium, Playwright.

Herramientas de despliegue:

- Contenedores: Docker, Kubernetes.
- Servicios en la nube: AWS, Azure, Google Cloud.
- CI/CD: GitHub Actions, Jenkins, GitLab CI.

Herramientas del navegador:

- DevTools (Chrome, Firefox): inspector de elementos, consola, red, rendimiento.
- Extensiones: React DevTools, Vue DevTools, Lighthouse.

Metodologías de desarrollo:

- Desarrollo ágil (Scrum, Kanban).
- Integración y despliegue continuo (CI/CD).
- Desarrollo guiado por pruebas (TDD).

5. Conclusiones

La Unidad 1 establece los fundamentos esenciales para comprender el desarrollo de aplicaciones web modernas. Los puntos clave son:

1. La evolución de Internet y la WWW demuestra cómo las tecnologías web han pasado de ser simples sistemas de hipertexto a plataformas complejas de aplicaciones interactivas.
2. La arquitectura Cliente/Servidor sigue siendo el modelo dominante en la web, donde el navegador (cliente) y el servidor web interactúan mediante protocolos bien definidos.
3. El conocimiento de TCP/IP y HTTP es fundamental para entender cómo viajan los datos en la red y cómo se comunican las aplicaciones web, lo cual es esencial para la depuración y optimización.
4. Los estándares web garantizan la interoperabilidad y accesibilidad, siendo responsabilidad del desarrollador seguirlos para crear aplicaciones compatibles y mantenibles.
5. Los entornos de desarrollo modernos proporcionan un ecosistema rico de herramientas que facilitan la productividad, desde editores inteligentes hasta pipelines de despliegue automatizado.

Estos conceptos constituyen la base sobre la cual se construyen las competencias necesarias para el desarrollo profesional de aplicaciones web, y su comprensión permite tomar decisiones informadas sobre tecnologías y arquitecturas en proyectos reales.